Cliente: Carwarriors LLC & Rances Car
Ubicación: Miami, FL (EE.UU.)
Fecha: Septiembre 2026
Alcance: DealerCenter, GHL, n8n, Mongo, OpenRouter

Ecosistema Tecnológico Completo: DealerCenter, GHL & Suite de IA

Informe maestro con el 100% de los desarrollos, integraciones, parametrizaciones de CRM/DMS, reglas de negocio y flujos construidos para **Carwarriors LLC** y **Rances Car**.

1. INFRAESTRUCTURA BASE Y STACK TECNOLÓGICO

CAPA	TECNOLOGÍA / PLATAFORMA	FUNCIÓN Y ROL OPERATIVO
Servidor VPS	Hostinger KVM 1 (Ubuntu Linux)	IP fija `2.24.106.87`. Aloja los contenedores de n8n, Redis y Traefik (~$8/mes).
Orquestador PaaS	Coolify v4.1.2 + Docker Engine	Gestión centralizada de contenedores, despliegues continuos y aislamiento de red.
Motor de IA & Flujos	n8n Self-Hosted (Queue Mode)	Lógica de negocio y agentes. Worker separado con base de datos PostgreSQL 16 interna.
Caché & Colas	Redis 6 Alpine	Debounce inteligente (evita respuestas dobles si el lead envía varios mensajes en segundos).
Base de Datos Cloud	MongoDB Atlas (Cluster M0)	Almacena `leads`, `leads_master` (dedupe), `appointments`, `dealercenter_customers` y RAG.
Modelos de Lenguaje	OpenRouter (DeepSeek V4 Flash)	Inferencia pay-per-use ultra rápida, configurada en modo estricto `responseFormat: json_object`.
CRM Omnicanal	GoHighLevel (GHL)	3 subcuentas (Carwarriors LLC, Rances Car, Car Express). Conectado vía Private Integration Tokens (PIT).
DMS Automotriz	DealerCenter	Gestor de inventario y CRM automotriz. Conectado vía SFTP (ADF/XML), correo y reportes nativos.
Notificaciones & Equipo	Slack API (Bot FORJADO)	Canales `#notificaciones` (leads, citas) y `#auditoria-leads` (control diario de gestión comercial).
Redes Sociales	ManyChat + Meta Graph API	Captación de nuevos seguidores y análisis de comentarios en publicaciones/reels.

2. RESUMEN DE DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA

Métricas de Infraestructura y Datos — OPERATIVO

- **19 Workflows en n8n:** 18 flujos activos en producción y 1 prototipo legacy archivado.
- **2 Concesionarios Integrados:** Paridad técnica 1:1 entre Carwarriors LLC y Rances Car.
- **Deduplicación Multi-Dealer:** Sistema unificado para leads compartidos (`leads_master`).
- **RAG Vectorial:** Base de conocimiento con embeddings en MongoDB para políticas y autos.

Métricas de CRM y Concesionario — AUDITADO

- **33 Reglas en DealerCenter:** Auto-asignación de BDC y vendedores por fuente.
- **32 Custom Fields en GHL:** Cualificación vehicular, financiera y resúmenes de IA.
- **SOP "Lead sin task = cliente perdido":** Auditoría diaria automática a las 09:00 AM.
- **Ingesta Bidireccional SFTP/ADF:** Sincronización continua sin duplicados.

3. TODO LO REALIZADO EN DEALERCENTER (DMS & CRM)

DealerCenter es el núcleo operativo de ventas, inventario y asignación de piso de Carwarriors. Hemos intervenido directamente en su configuración, resolución de bugs con soporte oficial, diseño de reportes e integración por SFTP.

A. Configuración de 33 Reglas de Custom Lead Assignment

100% CONFIGURADO

Parametrización exhaustiva de reglas de auto-asignación por fuente para que cada lead caiga en el asesor correcto:

- **Regla 33 (META CW):** Asignada a **Jean Cue** como BDC Rep para atención prioritaria de tráfico pagado de Meta.
- **Reglas 16, 17 y 18 (Capital One):** Asignadas a **Dayron Barrizonte** (Auto Navigator y Shopper), configurando a **Nacira Estefan** como respaldo automático ante días libres o ausencias.
- **Reglas 7 a 15 (CarGurus - 9 Reglas):** Reconfiguradas para asignar directo a **Carlos Martínez** (`Carlos4125`) en **Sales Rep**, removiendo a Scarleth y Samuel de BDC Rep para que entren directo a piso de venta.
- **Regla 32 (OfferUp):** Asignada exclusivamente a **Carlos Martínez**.
- **Reglas Trade-In y Rances:** Enrutamiento para CW Trade-In (**Nallely de León**) y Referidos Rances Car (**Scarleth Rubi**).

B. Ticket Soporte DealerCenter #TICKET-20586098

RESUELTO

Resolución formal con el soporte de DealerCenter de un bug nativo donde leads sin BDC Rep se desviaban erróneamente a Alejandra Roa. Se auditó en vivo en la grilla de clientes confirmando resolución definitiva.

C. Sincronización SFTP + ADF/XML de Leads

EN PRODUCCIÓN

Pipeline `Subir a DealerCenter`: convierte leads de WhatsApp/Meta al estándar automotriz ADF/XML, deduplica en MongoDB y sube por SFTP. Mapeo normalizado (`META CW`, `TESLA CW`, `TRADE IN RANCES`, `CW TRADE IN`).

D. Motores de Reportes Nativos y Programados (Scheduled Reports)

ACTIVO

- **Reporte `FORJADO Lead Sync` (Report ID: 1878845):** Creado y enriquecido con campos clave: `BDC Rep`, `Follow Up Date`, `Created By` y `Last Activity Create Date`. Se envía diario por correo a n8n para sincronización inversa con GHL y Mongo.
- **Reporte `Sold Vehicles`:** Configurado con filtro `Sale Type = Retail` para envío automático por email, procesado por n8n para resumir mensualmente las ventas por marca/modelo en Slack.

E. Auditoría Diaria de Leads Incompletos (SOP de Bianca Cangialosi)

CANAL #AUDITORIA-LEADS

Workflow `DealerCenter -> Slack (Reporte Diario Leads Incompletos)` activo a las **09:00 AM hora Miami**:

- Fiscaliza en la base de datos de DealerCenter prospectos sin Sales Rep, sin BDC Rep o sin tarea futura agendada.
- Garantiza el cumplimiento estricto del SOP comercial: *"Lead sin task = cliente perdido"* (sujeto a penalización interna).

F. Auditoría Exhaustiva de 13 Módulos & Catálogo de Automatizaciones

DOCUMENTADO

Mapeo integral de APIs internas (`CRMCustomReport/GetActivitiesReport`), comportamiento de tokens Auth0/MFA, ingesta de leads (`14031841@leadsprod.dealercenter.net`) y diseño de 5 automatizaciones de alto impacto (alertas F&I de crédito, vehículos sin fotos/precio y pagos de floor plan).

4. TODO LO REALIZADO EN GOHIGHLEVEL (GHL)

GoHighLevel opera como el CRM central de contactos y la plataforma unificada de mensajería (Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp y SMS). Se rediseñó por completo la capa de interacción para desacoplar las limitaciones de Conversation AI nativo.

A. Deprecación y Desactivación de Conversation AI Nativo

COMPLETADO

Auditoría y apagado de bots nativos que generaban respuestas dobles, alucinaciones o costos imprevistos:

- **Carwarriors LLC:** Verificado y confirmado el apagado de `Asistente Social CarWarriors` y `Asistente Nocturno CarWarriors`.
- **Rances Car:** Se detectó que `Agente Social RancesCar` seguía activo en `auto-pilot` enviando respuestas duplicadas. Fue desactivado inmediatamente (`mode: off`) dejando el control exclusivo a n8n.

B. Construcción de Workflows Nativos de Activación en GHL

ACTIVO EN PRODUCCIÓN

Creación del workflow **`Lead Agent - n8n`** en la carpeta `Agente AI` en ambas subcuentas:

- **Doble Trigger Paralelo:** Disparadores `Customer Replied` separados para **Instagram DM** y **Facebook Messenger**.
- **Payload JSON Estructurado:** Envío de `contactId`, `contactName`, `message` y el `locationId` fijo (evitando merge tags defectuosos de GHL) hacia los webhooks de producción de n8n.
- **Saneamiento de Workflows Legacy:** Reemplazo y descarte del workflow antiguo `N8N` que solo volcaba datos planos.

C. Gestión de Calendarios & Citas

VERIFICADO EN VIVO

- Auditoría de los 5 calendarios activos: `Showroom – Advisors` (35 min), `BDC Callback`, etc.
- Persistencia de **`ghl_event_id`** en MongoDB Atlas, permitiendo que las acciones de **reagendar** y **cancelar** cita funcionen contra la API nativa de calendarios de GHL.

D. Lead Scoring Dinámico (Tags)

EN PRODUCCIÓN

- Evaluación automática del nivel de intención por el agente de IA.
- Inyección dinámica de etiquetas en el perfil del contacto en GHL: `lead-caliente`, `lead-tibio` o `lead-frio`, acompañada de alertas prioritarias a Slack.

E. Mapeo y Normalización de 32 Custom Fields

ESTRUCTURA VALIDADA

Estructura de campos personalizados auditada y utilizada por los flujos de calificación de IA:

- **Vehículo e Inventario:** `Interes de Vehiculo`, `brand`, `listing_code`, `listing_id`, `Stock Number`.
- **Cualificación Financiera:** `Metodo de Pago`, `Tiempo estimado de compra`, `Motivo de compra / necesidad principal`.
- **Canal & Atribución:** `lead_source`, `source_platform`, `Canal Preferido`, `Tipo de Campaña`.
- **Inteligencia Artificial:** `Resumen AI` (resumen ejecutivo del lead para el vendedor), `Lenguaje Preferido`.

F. Pipeline de Oportunidades y Seguridad

SEGURIDAD REFORZADA

- **Pipeline Comercial:** Integración con `CarWarriors - Venta & Financing` (9 etapas: Nuevo Lead → Contactado → Seguimiento → Pre Cita → Agendado Cita → Post Cita → Vendido → Perdido → Lista Negra).
- **Rotación de Credenciales PIT:** Generación y configuración de Private Integration Tokens con 12 permisos específicos (contacts, calendars, conversations), remediando filtraciones previas en repositorios ajenos.

5. SUITE DE AGENTES IA & SUB-WORKFLOWS EN N8N

El núcleo cognitivo reemplazó las respuestas genéricas por un sistema de agentes modulares con herramientas especializadas (Tool Calling), operando sobre el modelo DeepSeek V4 Flash vía OpenRouter.

Agente Central (PRINCIPAL & Rances Car) — ACTIVO

- **Playbook BDC Integrado:** Manejo de urgencia, $0 enganche, aprobación con ITIN/Pasaporte y técnica *Two-Option Close*.
- **Calificación Estratégica:** Orden riguroso (Auto → Ubicación → Uso → Down Payment → Agendamiento).
- **Detección de Etapa:** `NUEVO`, `SEGUIMIENTO` (≤3 días, va directo al grano) y `FRIO` (>3 días).
- **Guardrails Anti-Alucinación:** Ubicación estricta en Miami y blindaje contra invención de precios o inventario.

RAG Vectorial (KB-SEARCH & VECTORIZAR) — ACTIVO

- **Búsqueda Semántica:** Indexación vectorial en MongoDB Atlas filtrada por `dealer` (CW / RANCES).
- **Inventario Actualizado:** Ingesta automática del catálogo de vehículos desde DealerCenter.
- **Políticas del Concesionario:** Respuestas precisas sobre requisitos de crédito, horarios de atención y garantías.
- **Solución de Bug Histórico:** Cableado directo del contexto al LLM resolviendo fallos previos de contexto vacío.

Coordinador de Citas (RSVP & Rances Car) — ACTIVO

- Coordina visita al lote para prueba de manejo, videollamada o llamada de asesor.
- Cálculo dinámico con Luxon en zona horaria Miami (`America/New_York`) respetando horario de verano (DST).
- Persistencia en base de datos e integración con el calendario oficial de GHL.

Cadencia Saliente 24h (Multi-Dealer) — CRON 15 MIN

- Cron automático dentro de la ventana de mensajería de Meta:
- **Intento 1 (1 hora):** Propuesta de cita para el mismo día.
- **Intento 2 (5 horas):** Enfoque en aprobación $0 Down y cita para mañana.
- **Intento 3 (20 horas):** Cierre de descarte (*push-away close*) para recuperar el contacto.

Centro de Notificaciones, Auditoría y Manejo de Errores — SLACK API

NOTIFICATIONS & ERROR HANDLER:

- Alertas instantáneas a Slack `#notificaciones` para nuevos leads calificados, citas agendadas y escalaciones a asesor humano (Nallely de León).
- Captura global de excepciones con enlaces directos a las ejecuciones fallidas en n8n.

SLACK INBOUND & WATCHDOG:

- `SLACK - INBOUND`: Soporta DMs y menciones con guardrail contra bucles infinitos de auto-respuesta.
- `MONITOR - Gmail Credential Check`: Auditoría semanal automática del estado de las credenciales de correo.

6. INVENTARIO COMPLETO DE WORKFLOWS EN PRODUCCIÓN (N8N)

WORKFLOW	ID N8N	ESTADO	DESCRIPCIÓN OPERATIVA
PRINCIPAL	`Kif9lWwDHvR7TT39`	ACTIVO	Agente IA conversacional de Carwarriors LLC (orquestador, tool calling, calificación).
PRINCIPAL - Rances Car	`N68IYzm4Bf6AVTXP`	ACTIVO	Agente IA de Rances Car (paridad 100% con CW, webhook y subcuenta propia).
LEAD - COLLECTOR	`4r00JFnCyoUpZgXU`	ACTIVO	Extracción estructurada con LLM de vehículo, método de pago y timing de compra a GHL y Mongo.
RSVP	`2trw9S1LM8ttZlFb`	ACTIVO	Agente de citas para Carwarriors (visita al lote/llamada), persistencia y alerta a Slack.
RSVP - Rances Car	`lFiO37FkvMmGUsdi`	ACTIVO	Agente de citas para Rances Car adaptado a los calendarios de sus asesores propios.
KB - SEARCH	`oB2bc9YTIpXqt5zH`	ACTIVO	Tool de búsqueda semántica en la base de conocimientos vectorial en MongoDB Atlas.
VECTORIZAR - KB	`47Lbdo6oI4fUYEzN`	ACTIVO	Ingesta, fragmentación y vectorización de embeddings para actualizar la KB de autos.
SEND - MEDIA	`Gq8DaJm0kr7L4DSu`	ACTIVO	Tool para despacho de fotos de autos y fichas técnicas por mensajería GHL.
Subir a DealerCenter	`ZxcF7cmf3V8FZabx`	ACTIVO	Generación de XML ADF de leads y subida automática por SFTP a DealerCenter con dedupe.
DealerCenter → Mongo → GHL (Lead Sync)	`EIF9ufLxqoFWZtQ0`	ACTIVO	Ingesta diaria por email del reporte de DealerCenter para sincronizar estados en Mongo y GHL.
DealerCenter → Slack (Reporte Diario)	`jc317DtnKMYEscC5`	ACTIVO	Cron 09:00 AM que audita leads sin vendedor o sin tarea agendada enviando reporte a `#auditoria-leads`.
DealerCenter → Slack (Ventas Retail)	`31dHApU2tl76cG4B`	ACTIVO	Reporte mensual que consolida las ventas retail por marca y modelo de DealerCenter a Slack.
SEGUIMIENTO SALIENTE - Cadencia 24h	`Fh4fB5Cgk1hchvxe`	ACTIVO	Cron cada 15 min con secuencia de 3 intentos (1h, 5h, 20h) para recuperar leads desatendidos.
NOTIFICATIONS	`oz7EabosHGTXtTjr`	ACTIVO	Centralizador de alertas a Slack: nuevos leads calificados, citas agendadas y escalaciones humanas.
ERROR HANDLER	`ypd1lxqlsa5KXsoy`	ACTIVO	Manejador global de fallos conectado como `errorWorkflow` en todos los flujos productivos.
SLACK - INBOUND (DM / Menciones)	`xRRGjidR0rckn3R7`	ACTIVO	Receptor de menciones y DMs de Slack con filtro anti-bucles para interacción interna.
COMENTARIOS-MANYCHAT	`07BgeGy4vukFJDlu`	ACTIVO	Clasificación con LLM de comentarios en Instagram/Facebook para disparar respuesta pública y DM.
MONITOR - Gmail Credential Check	`VQxUXBWCOcQgBFOi`	ACTIVO	Watchdog semanal de salud de credenciales de correo para evitar interrupciones silenciosas.
Captura de Leads (Legacy)	`6QGLivaPilh09R21`	INACTIVO	Primer prototipo de captura simple de teléfono (reemplazado por la suite `PRINCIPAL`).

7. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS END-TO-END

1. **Entrada Multicanal:** El lead escribe por WhatsApp, Instagram DM, Facebook Messenger o responde a un seguimiento saliente.
↓
2. **Ingesta & Anti-Bouncing:** GHL dispara Webhook a n8n. Redis aplica debounce para agrupar mensajes continuos y resuelve la subcuenta (CW vs Rances).
↓
3. **Razonamiento IA:** El agente (`PRINCIPAL` vía DeepSeek V4) evalúa la etapa del lead y decide invocar herramientas (Tool Calling: RAG, Collector o RSVP).
↓
4. **Respuesta & Actualización CRM:** El bot contesta al usuario por GHL, actualiza los campos personalizados y asigna el Lead Scoring correspondiente.
↓
5. **Sincronización al Concesionario & Alertas:** Si hay cita o lead calificado, se envía por SFTP (ADF/XML) a DealerCenter y se notifica en Slack `#notificaciones`.